Microsoft Azureではじめる Java開発

2019/1/26 BuriKaigi2019

大中浩行(@setoazusa)

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

こんにちわ！

- 大中浩行(@setoazusa/せとあず)
- JJUGイベントスタッフ
- 「Mackerelではじめるお手軽Webサービス監視」インプレスR&D
- Microsoft MVP
  for Developer Technologies(Java)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Microsoft Azure(Azure)といえばMicrosoftが運営するクラウドサービスということもあり、Windowsや.NETのイメージが強いですが、実際にはJavaを始めとする多様な環境をサポートするオープンなプラットフォームです。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Azure×Javaの選択肢

- Azure Kubernetes Service(AKS)
- Virtual Machines
- App Service
- Functions(プレビュー)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

今日は、AzureでWebアプリケーションのプラットフォームを提供するPaaSである、Azure App Serviceの話をします

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

App Service

- 平たく言えば、「レンタルサーバーの凄い奴」
- ちゃんとJavaのWebアプリが動く(Tomcat/Jetty)
- なんならJavaEEアプリだって動く(WildFly)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Java on Azureといえば

K8S(AKS)という選択肢もあるわけですが…

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

K8S(AKS)なのかPaaSなのか

- 適材適所。例えば、
  - アプリのバックエンドで、データストアにRDBMSを使いたい場合
  - 既存Webアプリ(WAR)形式のマイグレーション

などの場合は、App Serviceが向いている

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

今日のお品書き

- AzureのJavaサポート
- AppService
- デプロイ
- ロギング

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

AzureのJavaサポート

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

AzureのJavaサポート

- Microsoft と Azul Systems による Azure での無料 Java LTS のサポート https://azure.microsoft.com/ja-jp/blog/microsoft-and-azul-systems-bring-free-java-lts-support-to-azure/
- JDK8を2024年までサポート

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Azul Systems

2002年創業の、エンタープライズ向けのJavaランタイムの開発とサポートを行う、アメリカ企業

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Zulu Enterprise

Azul Systems社による、OpenJDKビルドならびにそのサポートサービスです。(有償)

AzureユーザーにはZulu EnterpriseがAzureのサブスクリプションに付属して提供されます

※ ZuluはAzulによるOpenJDKビルドです。(無償)
https://www.azul.com/downloads/zulu/ からダウンロードできます。
Zulu EnterPriseはZuluに対する有償サポートサービスです。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

まとめると「Azulによる、Azure向けZulu」となって、結構ややこしいわけですが…

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- Azulによって、Azure向けZulu(OpenJDKベース)パッケージが提供されています
  - https://www.azul.com/downloads/azure-only/zulu/
  - Azure 開発のための Java JDK と長期サポート https://docs.microsoft.com/ja-jp/java/azure/java-supported-jdk-runtime?view=azure-java-stable
- AzureサポートプランでのJDKのローカル開発のサポートを提供

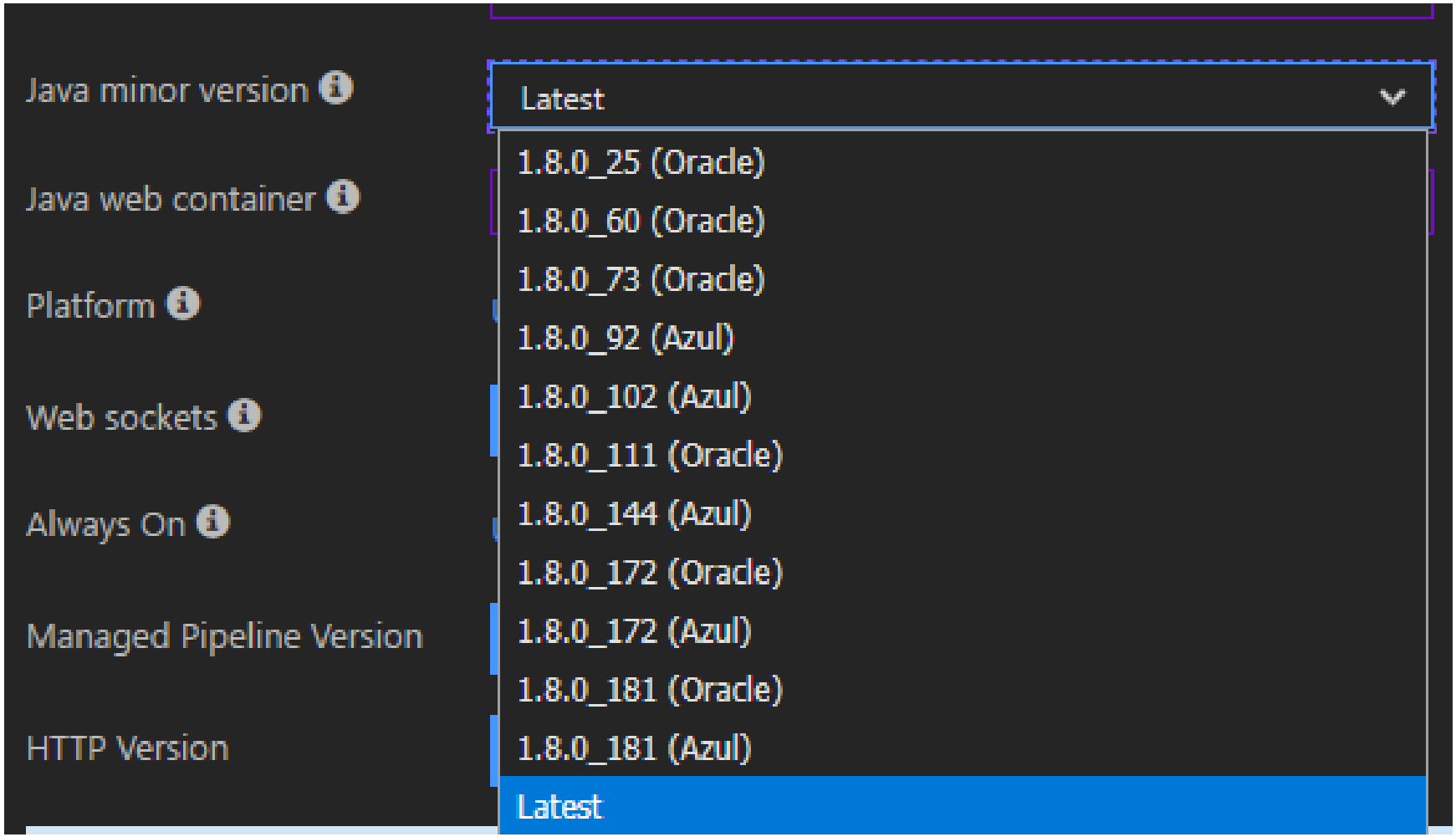
Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Azure向けZuluの提供形式

- App Service
- ダウンロード形式(Windows/Linux)
- yumおよびaptパッケージ(Linux)
- MarketPlace(Windows Server 2016 / Ubuntu 18.04 LTS)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

App Serviceでは、OracleのJDKとAzulのJDKを選択することができます



Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

App Service

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

App Service×Javaのバリエーション

- Web Apps(Windows)
- Web Apps(Linux)
- Web App for Containers(Linux)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

App ServiceとFunction

サービスメニューとしてはApp ServiceとFunctionは別個なのですが、Azure Portal上ではこの二つは「App Service」としてグルーピングされています。

サービスとしてのApp ServiceはAzure Portal上では「Web App」と呼称します。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- Web App(Windows)
  - Java7/8 (Oracle/Zulu)
  - Tomcat 7/8/9 ・ Jetty 9.1/9.3
- Web App(Linux)
  - Tomcat8.5(JRE8)/Tomcat9(JRE8)
    WildFly14(JRE8)(プレビュー)
    ※Web App LinuxのJREはZulu

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

WindowsかLinuxか(1)

- 特に理由がなければ、Windowsでよいです
- だってJavaはWrite Once,Run anywhere
- JavaやServlet APIで最新のバージョンを使いたい場合はWeb App for Containersを使うことになります

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

WindowsかLinuxか(2)

- Spring Bootのように、Jar形式(サーバーの組み込み)でデプロイしたい場合はWeb App(Windows)かWeb App for Containers(Linux)でデプロイすることになります。
- とはいえWeb App(Windows)は特に理由がなければWarでデプロイした方が無難です。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

WindowsかLinuxか(3)

- App Serviceを試す場合、無料(Free)なプランはWindows上でのみ使用できます。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

デプロイ

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

AppServiceのデプロイ方法

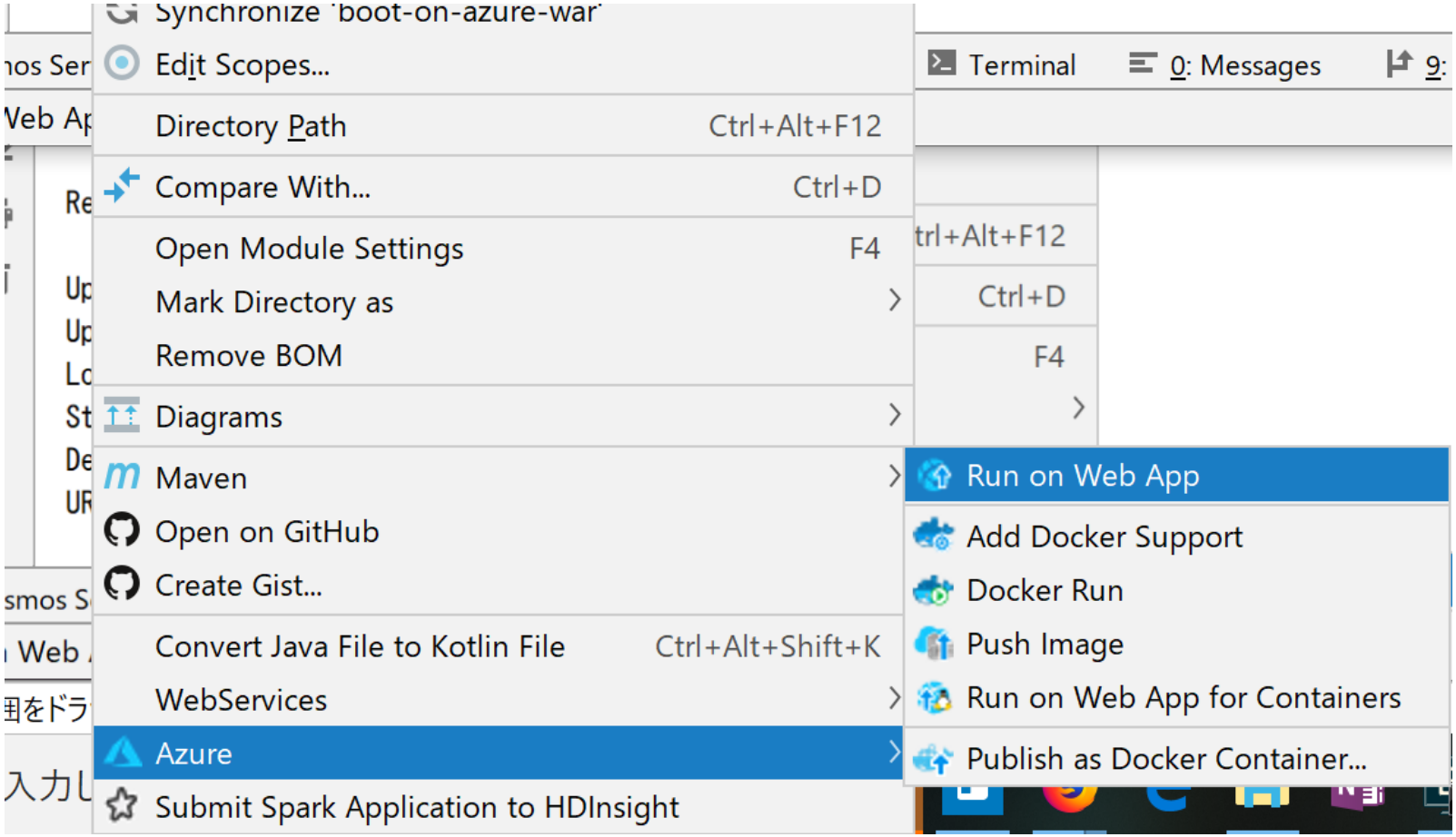
- httpでPOST(curl等)でのデプロイ
- FTP/SFTP
- Mavenプラグイン
  - Maven Plugin for Azure App Service
    - https://docs.microsoft.com/en-us/java/api/overview/azure/maven/azure-webapp-maven-plugin/readme?view=azure-java-stable
- IDEプラグイン(Eclipse/IntelliJ IDEA)
- Azure DevOps(旧VSTS)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

ここでは例として、Azure Toolkit for IntelliJでのデプロイの流れを見てみましょう

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

プロジェクトを右クリックして、「Run on Web App」を選択



Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

項目を選択してデプロイ

Run on Web App

Name: ›ot-on-azure:boot-on-azure Share Allow running in parallel

Use Existing Web App Create New Web App

Name webapp-181221175816 .azurewebsites.net

Subscription Visual Studio Enterprise

Resource Group

Use Existing rg-webapp-181221010014

Create New rg-webapp-181221175816

App Service Plan

Use Existing appsp-181221010014

Location Japan East

Pricing Tier Basic_B3

Create New appsp-181221175816

Location Japan East

Pricing Tier Basic_B3

Runtime

Operating System Linux Windows

Java Version Newest Java 8

Artifact jp.fieldnotes.spring.azure:boot-on-azure:0.0.1-SNAPSHOT

Before launch: Maven Goal, Activate tool window

Run Maven Goal 'boot-on-azure: -Dmaven.test.skip=true package'

Show this page Activate tool window

Run Cancel Apply

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

WebAppsにデプロイ

Run: Azure Web App: boot-on-azure-war:boot-on-...

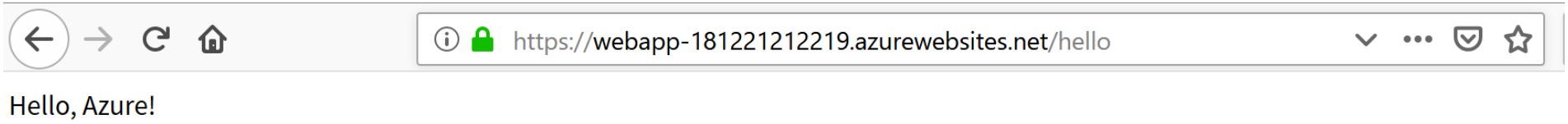
```
Removing from FTP server: /site/wwwroot/webapps/ROOT/WEB-INF/lib-provided/tomcat-embed-el-8.5.28.jar
Removing from FTP server: /site/wwwroot/webapps/ROOT/WEB-INF/lib-provided/tomcat-embed-websocket-8.5.28.jar
Removing from FTP server: /site/wwwroot/webapps/ROOT/WEB-INF/lib-provided

Removing from FTP server: /site/wwwroot/webapps/ROOT/WEB-INF

Removing from FTP server: /site/wwwroot/webapps/ROOT

Uploading artifact to: /site/wwwroot/webapps/ROOT.war ...
Uploading successfully...
Logging out of FTP server...
Starting Web App...
Deploy successfully!
URL: https://webapp-181221212219.azurewebsites.net
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka



Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

基本的なデプロイのルール

War形式でのデプロイは、サーバー上の指定の場所にWarを置くことでデプロイが完了します。

Jar形式でのデプロイの場合は、web.configに起動コマンドの設定が必要です。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

web.configとは

- Web Apps(Windows)のXML形式の設定ファイル。
- D:/home/site/wwwroot/web.config (Windowsの場合)にSFTP等で配置
- もともとはIISの設定ファイルフォーマット

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

おまけ:合同勉強会 in 大都会岡山でのできごと

せとあず
@setoazusa

「IIS?なんのことですか僕はTomcatですよ」#gbdaitokai

石○王 もちだ @mike_neck
「IIS こんな姿になって…」#gbdaitokai

♡ 4　14:47 - 2018年12月22日

せとあずさんの他のツイートを見る

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Jar形式でAppServiceにデプロイする時のweb.configの設定例(1)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<configuration>

    <system.webServer>

        <handlers>

            <add name="httpPlatformHandler" path="*"
verb="*" modules="httpPlatformHandler"
resourceType="Unspecified"/>

        </handlers>
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Jar形式でAppServiceにデプロイする時のweb.configの設定例(2)

```
<httpPlatform processPath="%JAVA_HOME%¥bin¥java.exe"
                    arguments="-Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dserver.port=%HTTP_PLATFORM_PORT% -jar &quot;%HOME%¥site¥wwwroot¥gs-spring-boot-0.1.0.jar&quot;">
      </httpPlatform>
  </system.webServer>
</configuration>
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

web.configのアップロード

- Maven Plugin for Azure App Serviceの場合は、pom.xmlの記述に従ってweb.configを作成してアップロードしてくれます
- Azure Toolkit for IntelliJ の場合は、src/main/resources/webapp に web.configを配置します
  - 詳しくは https://blog.fieldnotes.jp/entry/azure-toolkit-intellij-jar-deploy

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Jar形式よりもWar形式でのデプロイの方が望ましい理由

- デプロイ・起動に時間がかかる
  - Java on AppServiceの起動失敗はたいていの場合起動処理のタイムアウト
- OutOfMemoryErrorなど、エラーでjavaプロセスごと終了した場合のログ出力が行われない

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

ロギング

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

ロギング(Application Insights)

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs

hiroyuki@fieldnotes.jp
既定のディレクトリ

Home > Application Insights > test-appservice - Search

test-appservice - Search
Application Insights

Search (Ctrl+/)

- Overview
- Activity log
- Access control (IAM)
- Tags
- Diagnose and solve problems

Investigate

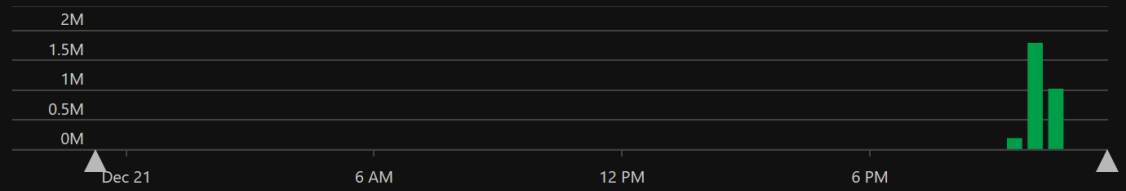
- Application map
- Smart Detection
- Live Metrics Stream
- Metrics
- Search
- Availability
- Failures
- Performance
- Servers

Time range | Filters | Refresh | Reset | Analytics | Feedback | Help

Search

Filtered on: Trace, Request, Page View, Custom Event, Exception, Dependency, Availability

3.0 M total results between **12/20/2018 11:05 PM** and **12/21/2018 11:05 PM**



Trace	Request	Exception	View	Event	Dependency	Avail
3.0 M	0	0	0	0	0	0

Results | Grouped results

2018/12/21 22:59:50 - TRACE
```
http-outgoing-1 >> "[0x87]~"[0xd5]~hW[0xdb]3DL[0xa1]s[0xc1]B[0xa4][0xe][0xd0]a[0x87]t[0x12][0xcc]T[0x1d][0xaf]]
[0xbc][\n]"
```
Severity level: Verbose

2018/12/21 22:59:50 - TRACE
```
http-outgoing-7 << "Content-Type: application/json; charset=utf-8[\r][\n]"
```
Severity level: Verbose

2018/12/21 22:59:50 - TRACE
```
http-outgoing-1 >> "[0x87][0xcc][0x1][0xef][0xf0]4[0xbd][0xcb][0x10][0xf9]Yn[0xad][0xc0]i[0x3]'v6q[0xe1]];[0x19][0xed]
[0x8d][0xb4]T[0x1d]m[0xdb][\n]"
```

Copyright 2018 Hiroyuki Ohaka

JavaのWebアプリケーションへのApplication Insightsへの組み込み

(1)pom.xmlの依存性の設定に

com.microsoft.azure:applicationinsights-webと

com.microsoft.azure:applicationinsights-logging-logbackを追加する。

(2)ApplicationInsight.xmlを作成する。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

(3)ログ出力の設定を行う(logback.xml)

(4)WebRequestTrackingFilterを追加する

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Java web app analytics with Azure Application Insights | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-java-get-started

Explore Java trace logs in Azure Application Insights | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-java-trace-logs

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Application Insightの問題点

- DEBUGのログレベルなど、ログ出力が多い場合はアプリケーションの動作が重くなる(下位プランだと、起動タイムアウトで起動しなくなります)
- Webインターフェースが使いづらい

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

もう一個のログ出力先

catalina.log等、Tomcatのアプリケーションサーバー(Web Container)のログは、kuduに出力されます。

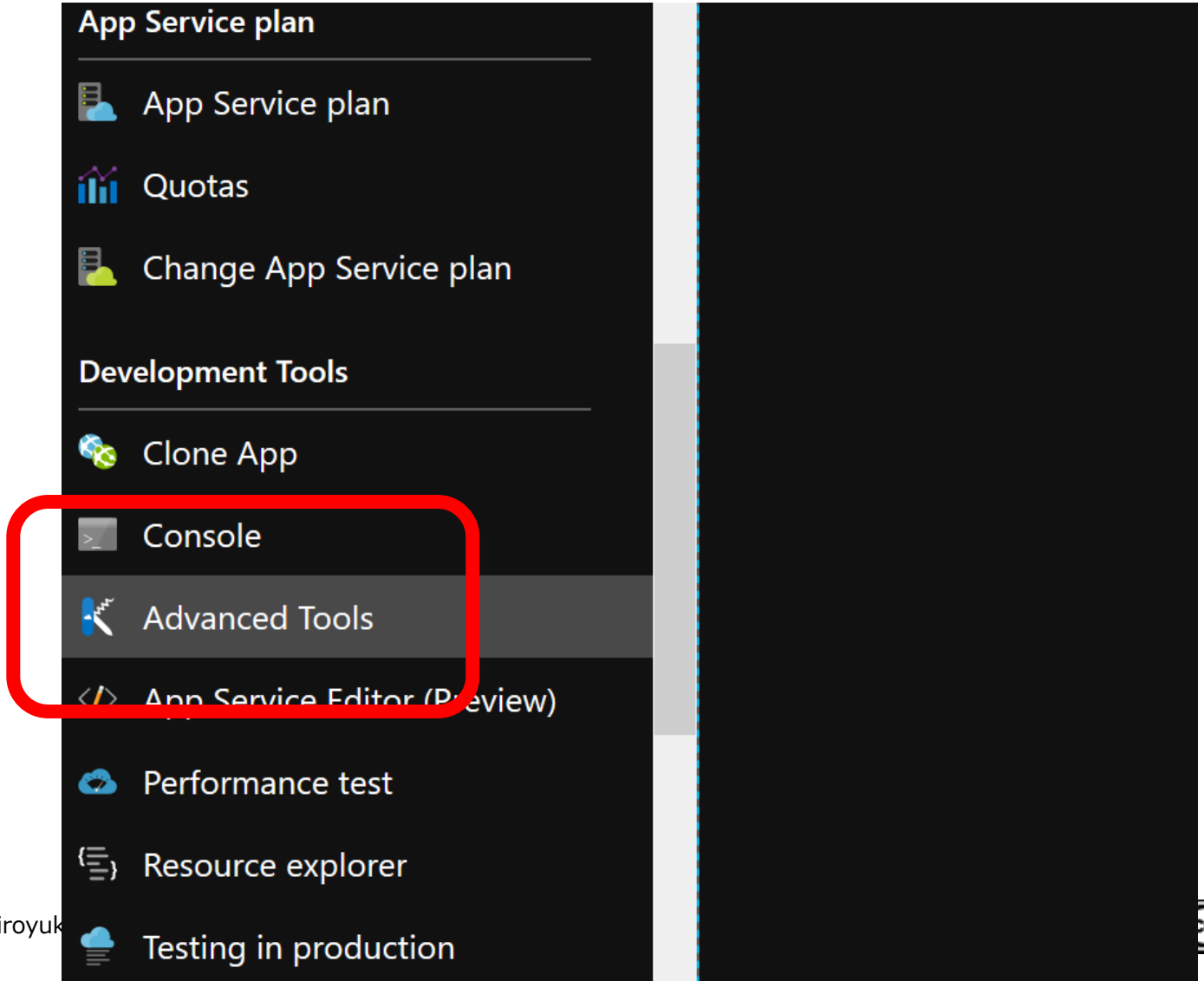
Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

kuduとは

- App Serivice(Web App/Function App)のためのデプロイおよび管理ためのWebコンソール
- https://<アプリケーション名>.scm.azurewebsites.net
- インスタンスのシェルも取れたりする
- http(curl等)から、ログをストリームで取得するなどの管理用APIも提供

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

もしくは、メニューの「高度な設定」から



Copyright 2018 Hiroyuk

kuduの画面

Kudu Environment Debug console Process explorer Tools Site extensions hiroyuki@fieldnotes.jp

Environment

Build	79.20110.3714.0 (2ac8f3685d)
Azure App Service	79.0.8598.52 (rd_websites_stable.181213-2122)
Site up time	00.00:00:12
Site folder	D:\home
Temp folder	D:\local\Temp\

REST API (works best when using a JSON viewer extension)

- App Settings
- Deployments
- Source control info
- Files
- Log streaming (use curl, not browser!)
- Processes and mini-dumps
- Runtime versions
- Site Extensions: installed | feed
- Web hooks
- WebJobs: all | triggered | continuous
- Functions: list | host config

More information about Kudu can be found on the wiki.

kuduからのデバッグ用コンソールの取得

... / Application | 4 items

Name	Modified	Size
catalina.cef4cd67e41d2aa12061df20539f6afa51e64427baf3ccfc089d8eb0ab880c1b.2019-01-26.log	2019/1/26 13:44:39	6 KB
host-manager.cef4cd67e41d2aa12061df20539f6afa51e64427baf3ccfc089d8eb0ab880c1b.2019-01-26.log	2019/1/26 13:44:25	
localhost.cef4cd67e41d2aa12061df20539f6afa51e64427baf3ccfc089d8eb0ab880c1b.2019-01-26.log	2019/1/26 13:44:25	

Use old console

```
26-Jan-2019 04:44:31.890 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.init Initializing ProtocolHandler
["http-nio-127.0.0.1-20935"]
26-Jan-2019 04:44:36.984 INFO [main] org.apache.tomcat.util.net.NioSelectorPool.getSharedSelector Using a
shared selector for servlet write/read
26-Jan-2019 04:44:37.015 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.load Initialization processed in
8229 ms
26-Jan-2019 04:44:37.297 INFO [main] org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal Starting servi
ce [Catalina]
26-Jan-2019 04:44:37.297 INFO [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal Starting Servle
t Engine: Apache Tomcat/9.0.12
26-Jan-2019 04:44:37.375 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web
application directory [D:\home\site\wwwroot\webapps\ROOT]
26-Jan-2019 04:44:38.625 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of
web application directory [D:\home\site\wwwroot\webapps\ROOT] has finished in [1,234] ms
26-Jan-2019 04:44:38.625 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["h
ttp-nio-127.0.0.1-20935"]
26-Jan-2019 04:44:38.656 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in 1643 ms

D:\home\LogFiles\Application>
```

BY

じゃあJavaアプリケーションのログもkuduに出力すればいいじゃないですか

- 無理矢理やればできます(検証済み)
- ただ無理矢理なのでもうちょっと調整が必要

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

まとめ

- Microsoft Azureで生きるJavaのオープンプラットフォーム
- JavaのWebアプリケーションをお手軽に公開するなら有力候補
- App Serviceはいいぞ

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- 大中浩行
- @setoazusa/せとあず
- blog.fieldntes.jp

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka